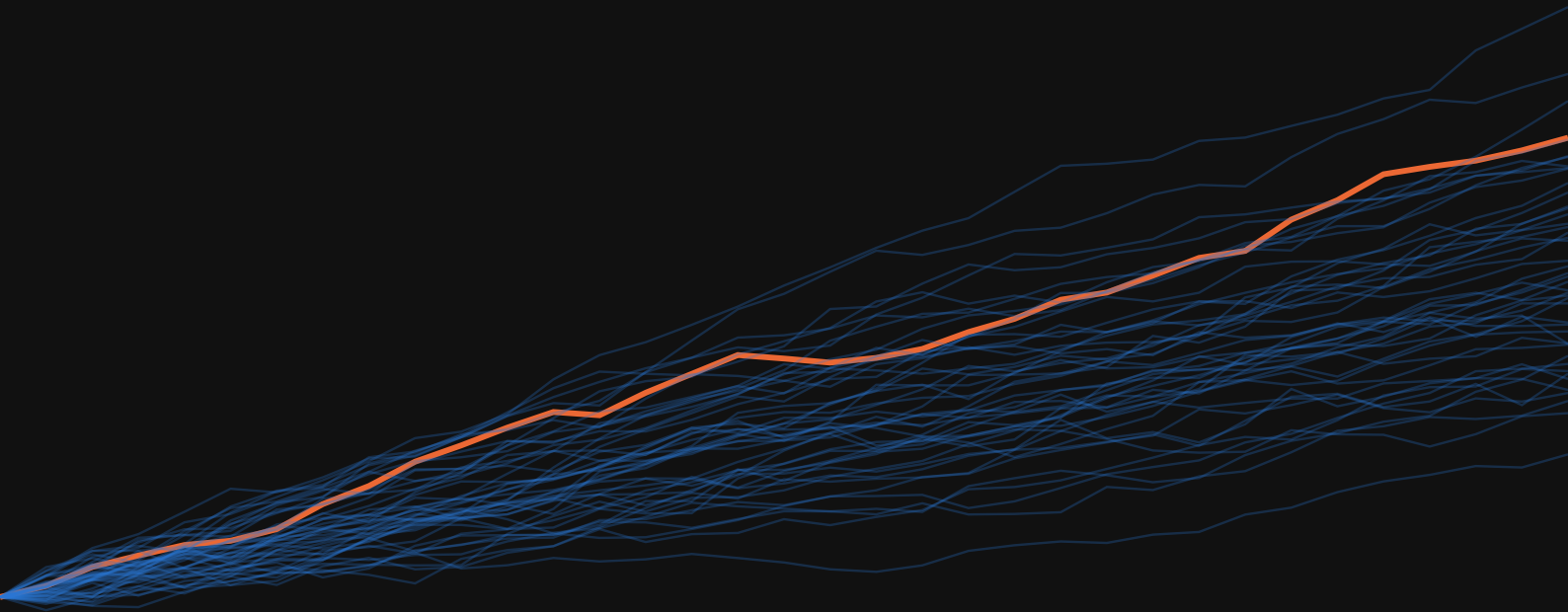


Das Meister- Problem

Kann Künstliche Intelligenz vorhersagen,
wer die Liga gewinnt?

Predictive Analytics, Zufall und der menschliche Faktor im Fußball



46 simulierte Titelrennen • ein Meister

Dennis Buchbauer

Predictive Analytics & Wettanalyse

Oktober 2026 • www.dennis-buchbauer.de

ZUSAMMENFASSUNG

Kann eine Maschine im August sagen, wer im Mai die Meisterschale hebt?

Jeden Sommer veröffentlichen Supercomputer ihre Meisterprognosen, und jeden Sommer behandeln die Schlagzeilen sie wie einen Blick in die Zukunft. In der Saison 2024/25 gab das Modell von Opta Manchester City eine Chance von 82 % auf den Gewinn der Premier League. Meister wurde Liverpool – mit 5 %. In derselben Saison scheiterten auch die Favoriten in La Liga und der Serie A, Real Madrid mit 86 % und Inter mit 79 %. Ein Jahr später wurde Arsenal Meister, dem das Modell drei Spielzeiten zuvor 0,13 % gegeben hatte.

Dieses Papier stellt eine einfache Frage: **Lässt sich der Meister heute mit der Kraft der KI bestimmen, oder ist der menschliche Faktor noch zu stark?** Ich verbinde drei Arten von Evidenz: eine Bilanz von 15 aktuellen Vorsaison-Prognosen für Europas Topligen und fünf große Turniere, eine Auswertung der wissenschaftlichen Literatur zu Glück und Können im Fußball sowie eine eigene Monte-Carlo-Simulation mit 20.000 Saisons pro Szenario. Sie trennt die Unsicherheit, die ein Modell beseitigen kann, von jener, die bleibt.

Die Antwort ist eindeutig. **KI kann den wahrscheinlichsten Meister ermitteln, aber sie kann den Meister nicht bestimmen.** Fußball ist die überraschungsanfälligste der großen Mannschaftssportarten, und an fast der Hälfte aller Tore ist Zufall beteiligt. Meine Simulation zeigt: Selbst ein Modell, das die wahre Stärke jedes Teams perfekt kennt, würde in etwa einem von drei engen Titelrennen den falschen Meister nennen. Der menschliche Faktor – Verletzungen, Trainerwechsel, Zuschauer, Druck – vergrößert die Unsicherheit, ist aber kleiner, als die meisten Fans glauben. Das größte Hindernis für die Prognose ist nicht das menschliche Drama, sondern der Ball selbst.

7 von 15

Vorsaison-Favoriten der Modelle, die zuletzt tatsächlich Meister wurden

64 %

Titelchance des tatsächlich besten Teams in einem engen Rennen – bei perfektem Wissen

≈46 %

Anteil der Tore mit Zufallsbeteiligung (Abpraller, abgefälschte Bälle, Fehler)

Die wichtigsten Ergebnisse

- 1. Favoriten scheitern in jedem zweiten Fall.** In 15 Liga-Saisons mit veröffentlichten Modellwahrscheinlichkeiten gewann der Vorsaison-Favorit 7 Titel; die Modelle selbst ließen rund 9,3 erwarten.
- 2. Zuversicht ist keine Gewissheit.** Favoriten mit 75 % oder mehr gewannen in der Stichprobe 3 von 6 Titeln. Alle drei Fehlschläge fielen in die Saison 2024/25. Die Stichprobe ist klein, warnt aber davor, 80 % als „sicher“ zu lesen.
- 3. Der Zufall setzt eine harte Obergrenze.** In meiner Simulation wird ein Team, das um rund 7 erwartete Punkte tatsächlich das beste ist, nur in 64 % der Fälle Meister – selbst wenn das Modell die wahre Stärke jedes Teams kennt.
- 4. Der menschliche Faktor kostet weitere 4–20 Prozentpunkte Gewissheit.** Realistische Unsicherheit vor der Saison und Schocks während der Saison senken die Chance des Favoriten von 64 % auf 44 % bis 60 %.
- 5. KI lernt schnell, sobald der Ball rollt.** Das Opta-Modell sah Arsenal im August 2025 bei 24 %, am 11. Spieltag bei 66 % und am 21. Spieltag bei 87 %. Modelle sind weit besser im Aktualisieren als im Vorhersehen.
- 6. Die Bundesliga ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt.** Die Dominanz des FC Bayern (13 Titel in 14 Spielzeiten) macht Deutschland zur am besten vorhersagbaren Topliga – bis ein Leverkusen kommt.

INHALT

Inhaltsverzeichnis

Kann eine Maschine im August sagen, wer im Mai die Meisterschale hebt?	2
1. Einleitung: die Frage im August	4
2. Wie Maschinen einen Meister vorhersagen	5
3. Die Bilanz: Prognosen gegen Meister	5
4. Warum sich Fußball der Vorhersage entzieht	8
5. Eigene Analyse: Wie viel eines Titelrennens ist vorhersagbar?	9
6. Der menschliche Faktor: real, messbar, aber nicht dominant	12
7. Wo KI wirklich hilft	14
8. Die deutsche Perspektive: die Bundesliga als vorhersagbare Ausnahme	15
9. Fazit und Ausblick	15
10. Häufige Fragen	16
11. Methodik und Grenzen	17
Literaturverzeichnis	17

Über den Autor

Dennis Buchbauer ist Spezialist für Wett- und Predictive Analytics mit Schwerpunkt auf Sportwettenmärkten, Prognosemodellen und dem Verhalten von Wettenden im deutschsprachigen Raum. Zu seinen bisherigen Arbeiten zählen *Das Margen-Paradoxon* (2026), *Predictive Analytics in Sports Betting* und *Sports Analytics in German Football: Can Success Be Predicted?*. Mehr unter www.dennis-buchbauer.de.

ABSCHNITT 1

1. Einleitung: die Frage im August

Kaum eine Frage im Sport erzeugt so viele Daten, Debatten und Geldströme wie „Wer wird Meister?“. Vereine planen ihre Budgets danach, Sender bauen ihre Geschichten darauf auf, und Wettende setzen Milliarden auf Langzeitwetten. Im vergangenen Jahrzehnt wurde die Antwort zunehmend an Maschinen ausgelagert. Der „Supercomputer“ von Opta, das SPI-Modell von FiveThirtyEight, Research-Teams von Banken und zuletzt große Sprachmodelle veröffentlichen Titelwahrscheinlichkeiten, die in den Medien zitiert werden, als handle es sich um feststehende Tatsachen.

Mein früheres Papier *Sports Analytics in German Football* fragte, ob sich Erfolg überhaupt vorhersagen lässt. Dieses Papier verengt die Frage auf die schwierigste und sichtbarste Prognose im Fußball – den Meister – und untersucht, was Künstliche Intelligenz und Machine Learning daran verändert haben. Drei Fragen leiten die Analyse:

- **Bilanz:** Wie treffsicher waren KI-Prognosen zum Meister vor Saisonbeginn tatsächlich?
- **Grenzen:** Wie viel eines Titelrennens ist grundsätzlich vorhersagbar, und wie viel ist Zufall?
- **Menschlicher Faktor:** Welche menschlichen Einflüsse – Verletzungen, Trainer, Zuschauer, Druck, Geld – bringen die Modelle zu Fall, und wie groß sind sie im Vergleich zum reinen Zufall?

Zentrale Begriffe

Tabelle 1. Begriffsbestimmungen.

Begriff	Bedeutung in diesem Papier
Titelwahrscheinlichkeit	Der Anteil der simulierten Saisons, in denen ein Team Erster wird. „Liverpool 28,5 %“ bedeutet, dass Liverpool 2.850 von 10.000 simulierten Saisons gewann.
Supercomputer	Medienbegriff für eine Monte-Carlo-Simulation der Saison. Die Opta-Version kombiniert Wettquoten mit eigenen Power Rankings und spielt die verbleibenden Partien 10.000-mal durch [1] .
Favorit	Das Team mit der höchsten Titelwahrscheinlichkeit vor der Saison.
Kalibrierung	Die Frage, ob Ereignisse, denen eine Wahrscheinlichkeit von X % zugeschrieben wird, in etwa X % der Fälle eintreten. Ein Modell kann gut kalibriert sein und in den meisten Jahren beim Meister trotzdem „danebenliegen“.
xG (Expected Goals)	Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schuss zum Tor führt, abgeleitet aus seinen Merkmalen. Ein Maß für die Qualität von Torchancen, nicht für Ergebnisse.

ABSCHNITT 2

2. Wie Maschinen einen Meister vorhersagen

Jedes Meistermodell beruht auf derselben Idee: die Stärke jedes Teams schätzen, diese Stärke in Wahrscheinlichkeiten für jedes verbleibende Spiel übersetzen und die Saison tausendfach simulieren. Die Ansätze unterscheiden sich darin, wie sie die Stärke schätzen. Klassische statistische Modelle behandeln Tore als Poisson-verteilte Ereignisse, die von Angriffs- und Abwehrstärken abhängen [22]. Modelle des Machine Learning ergänzen Hunderte von Merkmalen – Ratings, Spielerdaten, xG – und lernen nichtlineare Zusammenhänge; der Sieger der Soccer Prediction Challenge 2017 nutzte Gradient-Boosted Trees, trainiert mit mehr als 200.000 Spielen [23]. Kommerzielle Modelle wie das von Opta verbinden Wettquoten mit eigenen Ratings [1]; ihre Zahlen sind also nicht vollständig unabhängig von den Buchmachern.

Tabelle 2. Modellfamilien für die Meisterprognose.

Ansatz	Wie die Stärke geschätzt wird	Typische Stärke	Typische Schwäche
Poisson-/Elo-Modelle	Tore und Ergebnisse, zeitlich gewichtet	Transparent, robust	Reagiert langsam auf Kaderumbrüche
Machine Learning	Ratings, xG, Spieler- und Trackingdaten	Erfasst nichtlineare Effekte	Braucht Daten; Gefahr der Überanpassung
Marktbasiert (z. B. Opta)	Wettquoten plus Power Ratings	Nutzt die Schwarmintelligenz	Übernimmt Verzerrungen des Marktes
Große Sprachmodelle	Textwissen plus Schlussfolgern	Kontext, Narrative	Herdenverhalten; kein Vorsprung vor dem Markt

Die jüngsten Neuzugänge sind große Sprachmodelle. Eine Studie zu vier führenden LLM-Agenten, die alle 104 Spiele der WM 2026 prognostizierten, ergab: Keiner schlug den Brier-Score des Wettmarktes, die Agenten wählten in 92 % der Spiele denselben Favoriten, und Wetten gegen den Markt kosteten jeden einzelnen Agenten Geld [12]. Sprachmodelle können Fußball erklären; besser vorhersagen als die Quoten können sie ihn noch nicht.

ABSCHNITT 3

3. Die Bilanz: Prognosen gegen Meister

Abbildung 1 fasst alle Titelwahrscheinlichkeiten vor Saisonbeginn zusammen, die ich für Europas Topligen seit 2019/20 verifizieren konnte – 15 Liga-Saisons von Opta, Stats Perform und FiveThirtyEight [2, 3, 4, 5, 6]. Der Vorsaison-Favorit gewann **7 von 15** Titeln. Addiert man die Wahrscheinlichkeiten der Modelle selbst, hätten es etwa **9,3** sein müssen.

Der Favorit des Supercomputers gewann 7 der 15 jüngsten Titel

Titelchance vor der Saison (Opta / Stats Perform / FiveThirtyEight) vs. tatsächlicher Meister

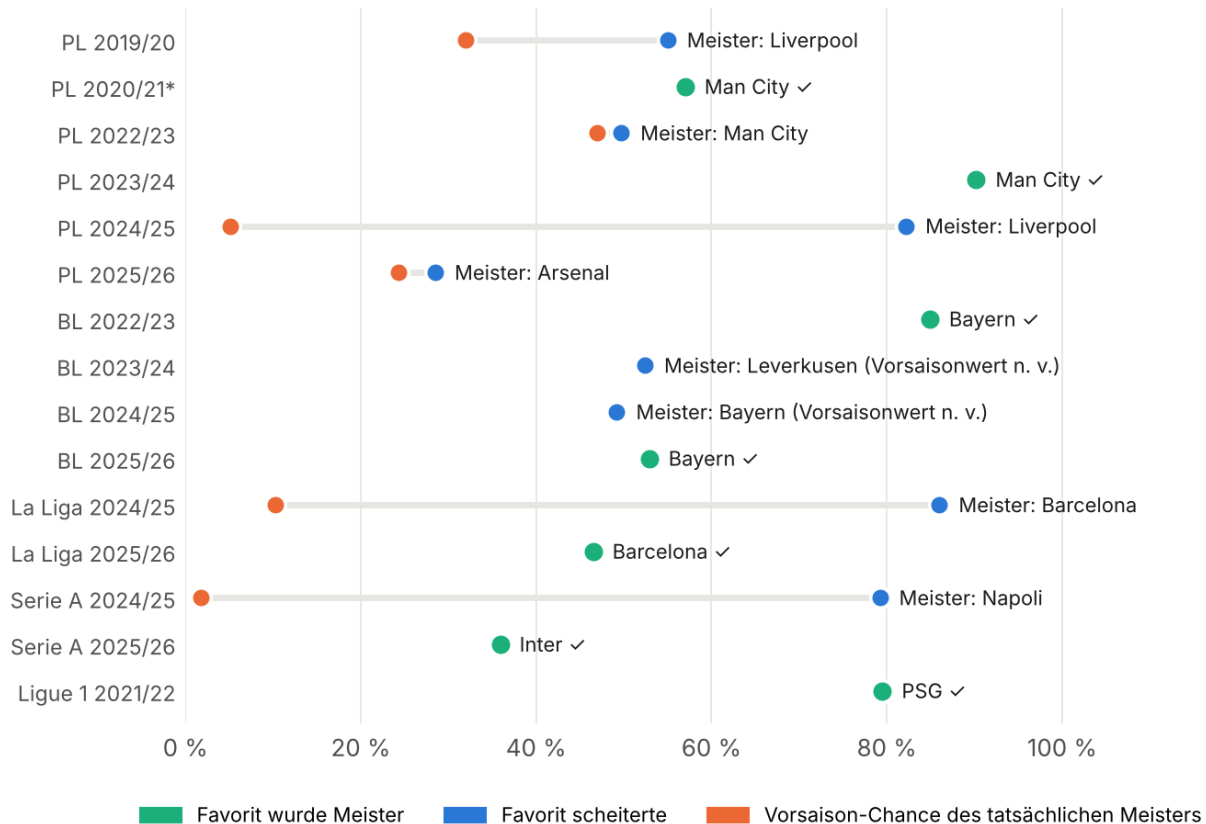


Abbildung 1. Titelwahrscheinlichkeit des Favoriten und des späteren Meisters vor der Saison. PL = Premier League, BL = Bundesliga. * PL 2020/21: FiveThirtyEight nach dem 1. Spieltag. Serie A 2024/25: Napoli mit der berichteten Obergrenze von 1,8 % dargestellt. Bundesliga 2023/24 und 2024/25: Vorsaison-Wahrscheinlichkeit des Meisters in den gefundenen Quellen nicht veröffentlicht. Quellen: [1–6].

Zwei Muster fallen auf. Erstens konzentrieren sich die Fehlschläge der Favoriten nicht auf enge Rennen. Wenn ein Modell zu mindestens 75 % überzeugt war, gewann der Favorit nur 3 von 6 Titeln – Manchester City 2023/24, Bayern 2022/23 und PSG 2021/22 –, während City, Real Madrid und Inter 2024/25 allesamt scheiterten. Sechs Fälle sind viel zu wenige, um zu beweisen, dass die Modelle übermäßig selbstsicher sind, und eine einzige ungewöhnliche Saison prägt das Ergebnis. Sie zeigen aber, dass eine Schlagzeile mit 80 % reichlich Raum für Überraschungen lässt.

Zweitens unterschätzten die Modelle systematisch eine aufstrebende Mannschaft. Opta sah Arsenal in der Saison 2022/23 bei 0,13 %, 2023/24 bei 4,1 % und 2024/25 bei 12,2 %; Arsenal wurde jedes Mal Zweiter, bevor der Klub 2025/26 mit einer Vorsaison-Wahrscheinlichkeit von 24,3 % den Titel gewann [2]. Modelle, die an vergangenen Ergebnissen verankert sind, erkennen echte Verbesserungen konstruktionsbedingt nur langsam.

Arsenal: Das Modell lernte langsam, die Mannschaft wurde schnell besser

Opta-Titelwahrscheinlichkeit in der Premier League vor der Saison und Endplatzierung

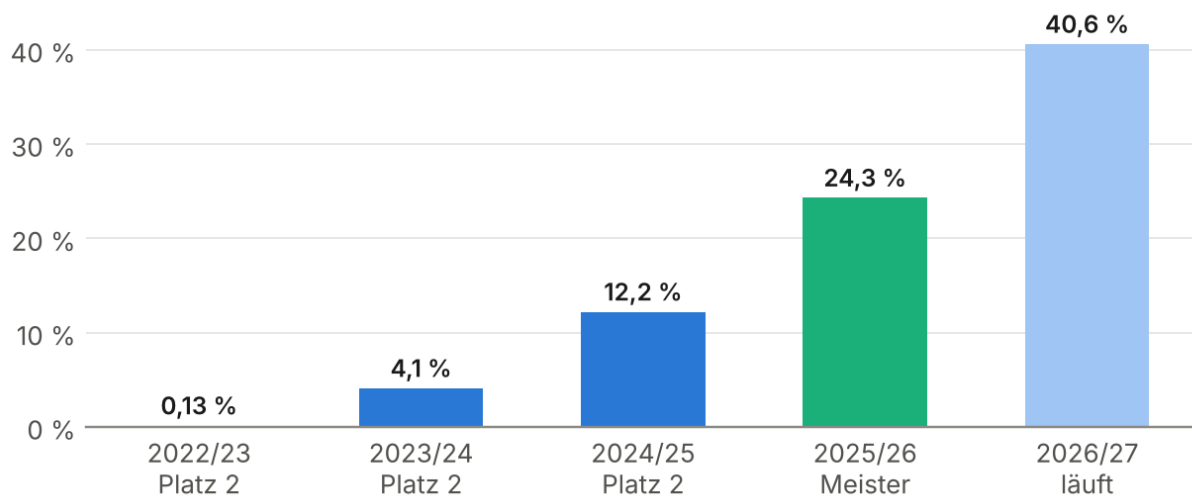


Abbildung 2. Opta-Titelwahrscheinlichkeit von Arsenal in der Premier League vor der Saison und Endplatzierung, 2022/23–2026/27. Quelle: The Analyst / Opta [2].

Tabelle 3. Bemerkenswerte Meisterüberraschungen gegenüber den Erwartungen von Modellen und Markt. Quellen: [2–5], [8], [38].

Saison	Liga	Modellfavorit	Meister	Vorsaison-Chance des Meisters
2015/16	Premier League	Chelsea (Buchmacher 7/4)	Leicester City	5000/1 bei Buchmachern; $\approx 0,004$ % im Oxera-Modell
2023/24	Bundesliga	Bayern 52,4 %	Bayer Leverkusen (ungeschlagen)	Nicht veröffentlicht; Stuttgart (Zweiter) gewann 0,01 % der Simulationen
2024/25	Premier League	Man City 82,2 %	Liverpool	5,1 %
2024/25	La Liga	Real Madrid 86 %	Barcelona	10,3 %
2024/25	Serie A	Inter 79,2 %	Napoli	$\leq 1,8$ %
2025/26	Premier League	Liverpool 28,5 %	Arsenal	24,3 %

Turniere: noch schwieriger

K.-o.-Turniere sind noch schwerer vorherzusagen. Kein Favorit der letzten fünf großen Turniere wurde vorab mit mehr als etwa 21 % bewertet, und der Konsensfavorit scheiterte viermal in Folge – Brasilien 2018, Frankreich bei der EM 2020, Brasilien 2022 und England bei der EM 2024 [11, 10]. Die WM 2026 durchbrach das Muster: Opta (16,1 %), Goldman Sachs (26 %), das Machine-Learning-Ensemble aus Innsbruck (14,5 %) und der Wettmarkt sahen Spanien vorn, und Spanien schlug Argentinien nach Verlängerung mit 1:0 [11]. Selbst dann gaben die Modelle dem späteren Weltmeister deutlich weniger als eine Chance von eins zu drei.

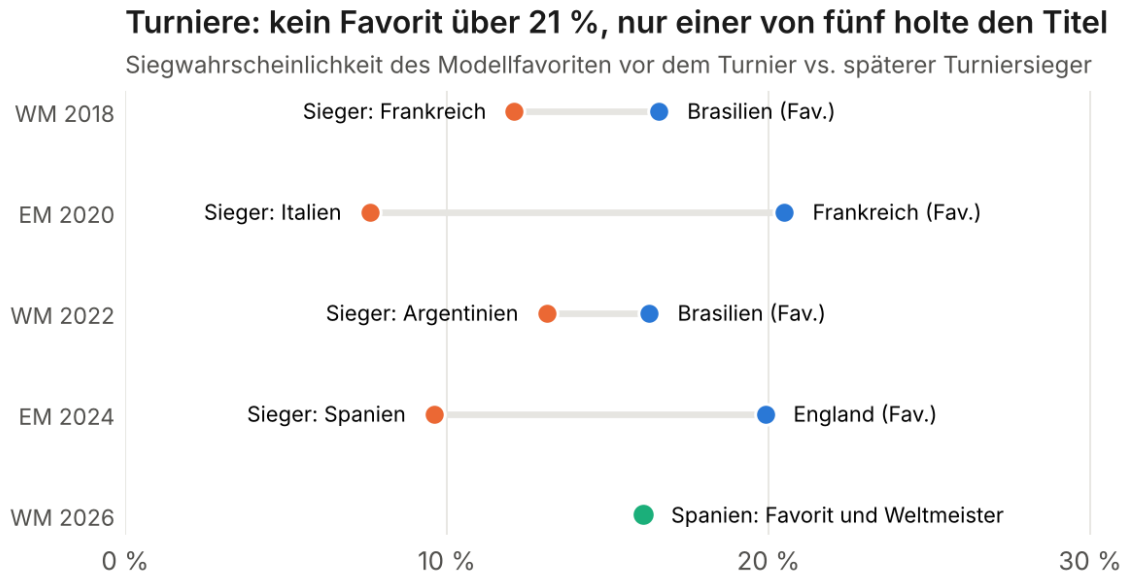


Abbildung 3. Siegswahrscheinlichkeit des Modellfavoriten und des späteren Siegers vor dem Turnier. Quellen: Buchmacher-Konsens nach Zeileis et al. (2018), Opta (2020–2026) [10, 11].

Der ehrliche Maßstab für eine Prognose ist nicht, ob der Favorit gewinnt, sondern ob die Wahrscheinlichkeiten realistisch sind. Daran gemessen sind die besten Modelle durchaus nützlich: Für die WM 2018 ordnete der Buchmacher-Konsens die Teams mit einer Spearman-Korrelation von 0,70 zum Endergebnis, vor Elo (0,59) und der FIFA-Weltrangliste (0,41) [10]. Prognosen ganzer Ligatabellen schneiden schwächer ab: In einem Vergleich von 60 Tabellenprognosen zur Premier League 2014/15 schlugen nur zwei von vier Wettlinien die naive Regel „gleiche Reihenfolge wie in der Vorsaison“ [9].

ABSCHNITT 4

4. Warum sich Fußball der Vorhersage entzieht

Fußball ist strukturell schwerer vorherzusagen als andere große Mannschaftssportarten. Ben-Naim, Vazquez und Redner haben über ein Jahrhundert an Daten hinweg gemessen, welchen Anteil seiner Spiele das schwächere Team gewinnt: 45,2 % im englischen Fußball, gegenüber 36,5 % in der NBA und 36,4 % in der NFL [13]. Ein Wert von 50 % entspräche einem reinen Münzwurf. Aoki, Assunção und Vaz de Melo analysierten 1.503 Spielzeiten in vier Sportarten und kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Basketball die stärkste Könnenskomponente aufweist, während Fußball einer reinen Zufallsliga deutlich näher kommt [14].

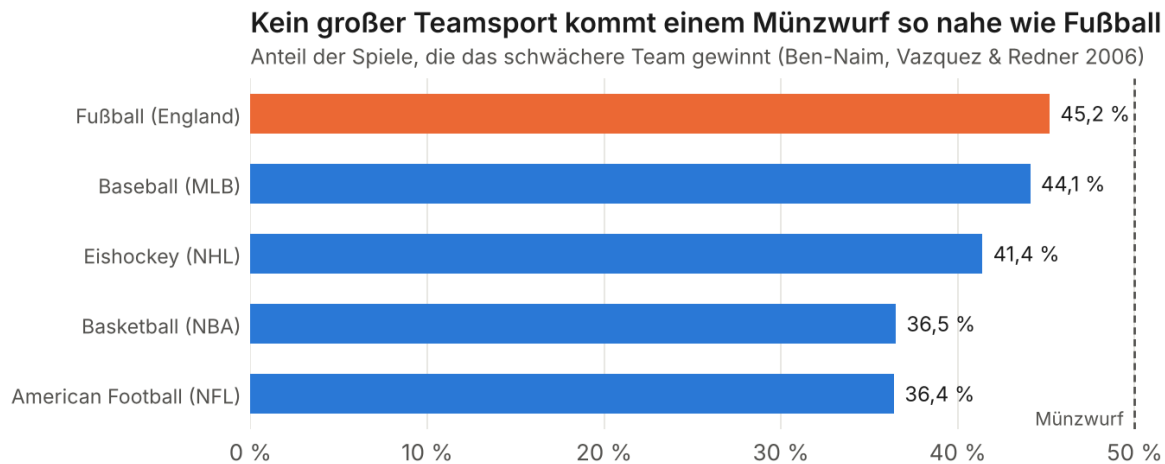


Abbildung 4. Überraschungsquote nach Sportart: Anteil der Spiele, die das Team mit der schlechteren Bilanz gewinnt. Quelle: Ben-Naim, Vazquez & Redner (2006) [13].

Der Grund liegt in der Torstruktur. Tore sind selten, sodass einzelne Ereignisse Spiele entscheiden. Wunderlich und Memmert codierten 7.263 Tore der Premier League und stellten fest, dass bei etwa 46 % der Zufall mitspielte – Abpraller, abgefälschte Bälle, Fernschüsse, Abwehrfehler – und dass mehr als 60 % der Spiele unentschieden oder mit einem Tor Unterschied enden [15]. Lames ermittelt für Bundesliga-Tore eine Zufallsbeteiligung von 46,9 % [16]. Wenn fast die Hälfte der entscheidenden Ereignisse Glück enthält, kann kein Modell Gewissheit über den Ausgang eines einzelnen Spiels erreichen – und ein Meistertitel ist die Summe aus 34 oder 38 solcher Spiele.

Wie stark wirkt dieser Zufall im Fußball über eine ganze Saison? Holzmeister und Johannesson zerlegen Über- und Unterleistung gegenüber den erwarteten Punkten in sieben Topligen: Etwa 40 % sind Können, 60 % Glück. Das entspricht einer zufallsbedingten Standardabweichung von rund 7 Punkten über eine Saison mit 38 Spielen und einer durchschnittlichen Verschiebung um 1,8 Tabellenplätze [17]. David Spiegelhalter schätzte, dass Manchester United, Meister 2006/07, nur mit 53 % Wahrscheinlichkeit tatsächlich das beste Team jener Saison war [18]. Heuer und Rubner zeigen, dass die Stärke eines Teams innerhalb einer Saison im Wesentlichen konstant ist, die Tordifferenz der ersten Saisonhälfte aber nur mit etwa 0,53–0,55 mit jener der zweiten Hälfte korreliert [19, 20].

ABSCHNITT 5

5. Eigene Analyse: Wie viel eines Titelrennens ist vorhersagbar?

Um vorhersagbare von unvorhersagbarer Unsicherheit zu trennen, habe ich einen Monte-Carlo-Simulator für eine Liga mit 18 Teams im Bundesliga-Format gebaut (34 Spieltage, Hin- und Rückrunde). Jedes Team hat eine einzige wahre Stärke; die Tore folgen Poisson-Verteilungen mit Heimvorteil. Jedes Szenario wird 20.000-mal simuliert. Der Simulator ermöglicht, was reale Daten nicht leisten können: einem Modell *perfektes* Wissen über die wahre Stärke jedes Teams zu geben und zu messen, was an Unsicherheit übrig bleibt.

Kalibrierung des Modells

Im Schnitt 2,98 Tore pro Spiel, 43 % Heimsiege und 21 % Unentschieden – nahe an typischen Bundesliga-Werten. Die erwarteten Punkte reichen von 72 für das stärkste bis 24 für das schwächste Team.

Der Zufall innerhalb einer Saison erzeugt eine Standardabweichung von 7,0 Punkten pro Team – fast genau die rund 7 Punkte, die Holzmeister & Johannesson empirisch dem Glück zuschreiben [17]. Die simulierte Liga ist also realistisch veranschlagt, nicht künstlich zufällig.

Ergebnis 1: die Obergrenze des Zufalls

Abbildung 5 zeigt, wie oft das tatsächlich beste Team Meister wird – abhängig davon, wie viel besser es als das zweitbeste Team ist. Bei einem Vorsprung von etwa 3 erwarteten Punkten, einem typischen Zweikampf, gewinnt das beste Team nur in 43 % der Saisons. Bei etwa 7 Punkten sind es 64 %. Selbst eine dominante Mannschaft, die 16 Punkte besser ist als ihr nächster Verfolger, scheitert in 6 % der Saisons. Das ist die Obergrenze für *jedes* Prognosemodell, wie ausgefeilt es auch sein mag: Sie gilt bei perfekter Information.

Selbst ein perfektes Modell kann den Meister nicht bestimmen

Simulierte Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich beste Team Meister wird; 20.000 Saisons je Punkt

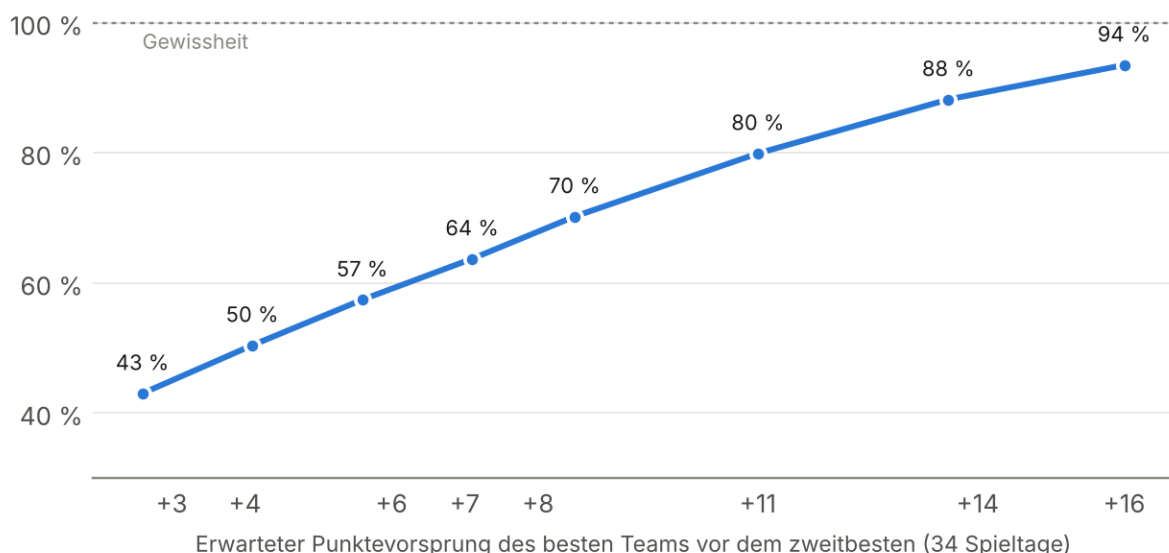


Abbildung 5. Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich beste Team Meister wird, in Abhängigkeit von seinem erwarteten Punktevorsprung vor dem zweitbesten Team. Simulation des Autors, 20.000 Saisons je Punkt.

Ergebnis 2: das Prognose-Budget

Reale Modelle kennen die wahre Stärke nicht; sie schätzen sie, und Ereignisse während der Saison verändern sie. Deshalb habe ich einen Zweikampf mit einem wahren Vorsprung von etwa 7 Punkten um zwei Ebenen erweitert. Die erste ist der **Schätzfehler vor der Saison** – die Unsicherheit durch Transfers, neue Trainer und taktische Veränderungen. Die zweite sind **Schocks während der Saison** – Verletzungskrisen, Entlassungen, Formeinbrüche oder Leistungsschübe, die die Stärke eines Teams im Saisonverlauf dauerhaft verschieben.

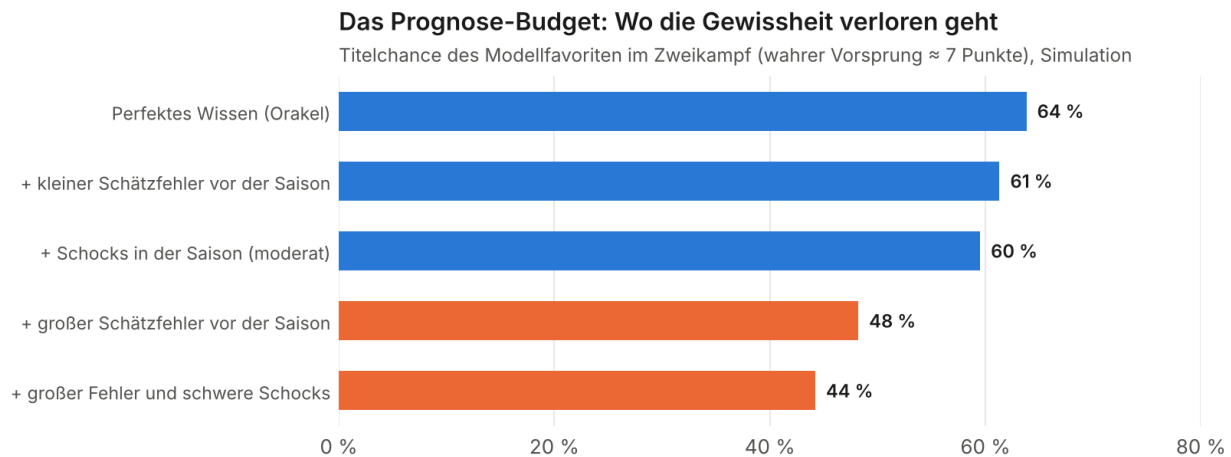
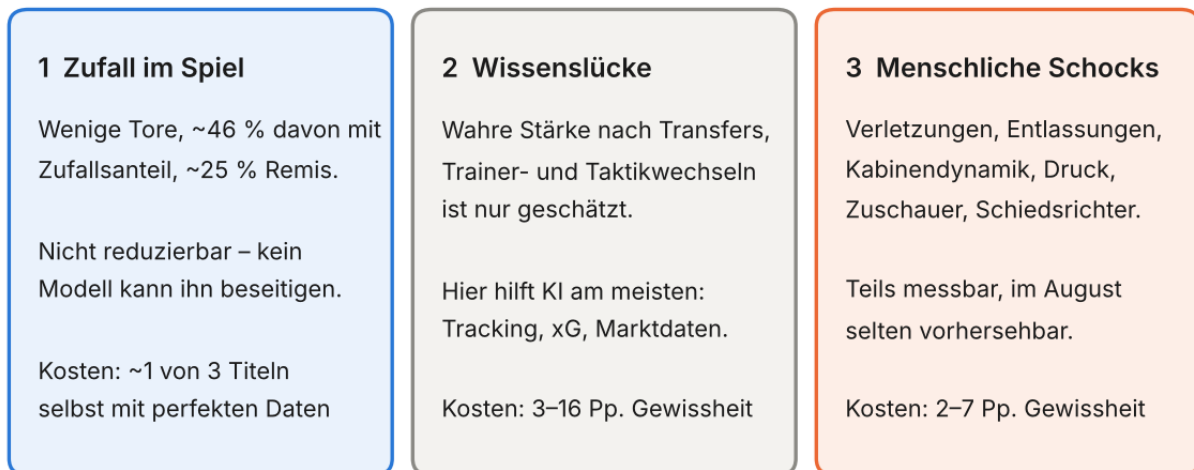


Abbildung 6. Chance, dass der Vorsaison-Favorit des Modells Meister wird. Kleiner/großer Schätzfehler: Standardabweichung 0,10/0,20 in logarithmierten Toreinheiten; moderate/schwere Schocks: Wahrscheinlichkeit von 3 %/5 % pro Team und Spieltag für eine dauerhafte Stärkeveränderung mit SD 0,12/0,20. Simulation des Autors.

Das Ergebnis rückt die Debatte über den menschlichen Faktor in ein neues Licht. Allein der Zufall im Spiel kostet den Favoriten rund 36 Prozentpunkte Gewissheit. Realistische Schocks während der Saison kosten weitere 2–7 Punkte. Die größte beeinflussbare Ebene ist die Wissenslücke vor der Saison: Ein großer Schätzfehler senkt die Chance des Favoriten auf 48 %. Genau hier schafft KI Mehrwert – bessere Spielerdaten, Trackingdaten, xG und Marktinformationen verkleinern die Wissenslücke –, doch an die erste und größte Ebene reicht sie nicht heran.

Drei Ebenen der Unsicherheit zwischen Modell und Meisterschale



Kosten: verlorene Prozentpunkte (Pp.) an Titelgewissheit, aus der Simulation des Autors (Abschnitt 5)

Abbildung 7. Drei Ebenen der Unsicherheit zwischen Modell und Meisterschale. Rahmenmodell des Autors, quantifiziert mit der Simulation in diesem Abschnitt.

Ergebnis 3: Wann sagt die Tabelle die Wahrheit?

Schließlich habe ich gemessen, wie schnell sich die Tabelle der wahren Stärke annähert. Nach 9 Spieltagen wird der Tabellenführer nur in 44 % der simulierten Saisons Meister, zur Saisonhälfte (17. Spieltag) in 54 % und neun Spiele vor Schluss (25. Spieltag) in 68 %. Selbst die Abschlusstabelle korreliert nur mit 0,90 mit der wahren Stärke. Das deckt sich mit Bond et al., die zeigen, dass sich Zwischenstände im englischen Fußball entlang einer vorhersagbaren Kurve der Abschlusstabelle annähern [21].

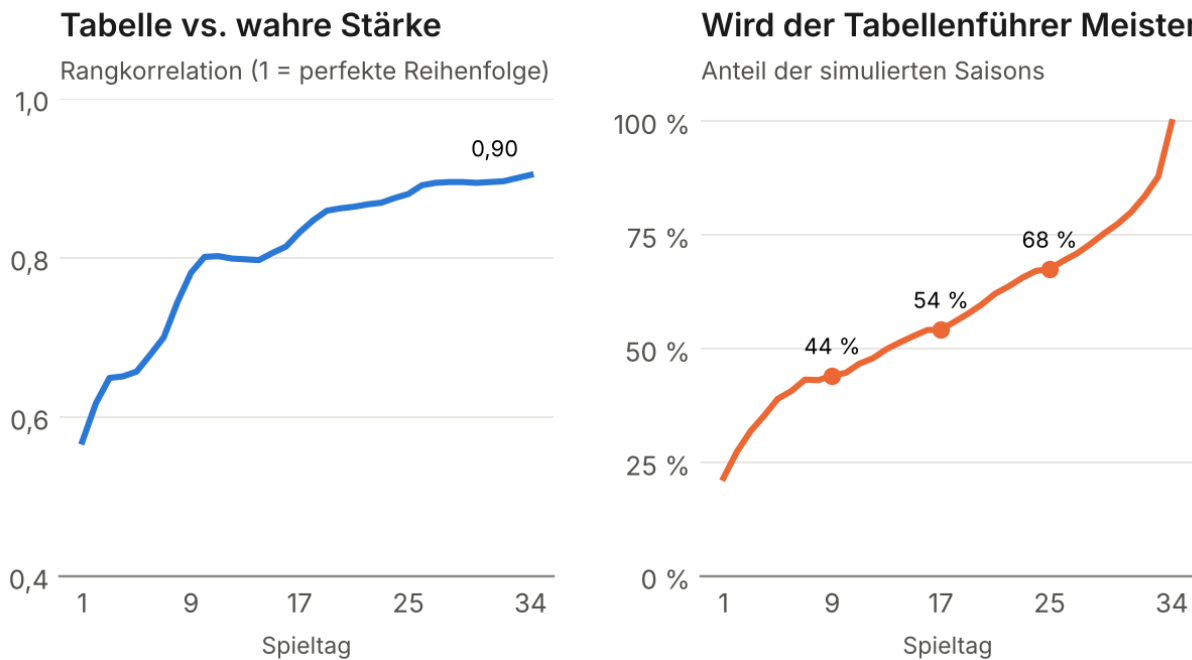


Abbildung 8. Links: Rangkorrelation zwischen Tabelle und wahrer Teamstärke nach Spieltag. Rechts: Anteil der Saisons, in denen der aktuelle Tabellenführer Meister wird. Simulation des Autors.

ABSCHNITT 6

6. Der menschliche Faktor: real, messbar, aber nicht dominant

Wenn der Zufall die größte Quelle der Unsicherheit ist, dann ist der menschliche Faktor die sichtbarste. Die Evidenz zeigt, dass er zählt – allerdings auf vorhersagbarere Weise, als sein Ruf vermuten lässt.

Trainer

Die Trainerentlassung ist das liebste Instrument des Fußballs, doch die Belege für ihre Wirkung sind dünn. Heuer et al. analysierten Bundesliga-Entlassungen von 1963 bis 2009 und fanden „praktisch keinen Effekt“ auf die anschließende Leistung [24]. Van Ours und Van Tuijl zeigten für die Niederlande, dass sich Teams nach einem Wechsel verbessern – eine Kontrollgruppe von Klubs, die ihren Trainer beinahe entlassen hätten, verbesserte sich jedoch ebenso stark [25]. Vereine entlassen typischerweise bei rund 1,0 Punkten pro Spiel, unterhalb ihres normalen Niveaus von etwa 1,3. Der berühmte „Trainereffekt“ ist daher größtenteils eine Regression zur Mitte [26] – etwas, das ein statistisches Modell automatisch vorwegnimmt.

Verletzungen

Verletzungen sind der am besten quantifizierbare menschliche Faktor. In der Premier League kosten etwa 136 Verletzungstage einen Ligapunkt und etwa 271 Tage einen Tabellenplatz; Verletzungen erklären rund 21 % der Lücke zwischen der Platzierung, die ein Klub nach seinem Kaderwert „erreichen müsste“, und der tatsächlichen [27]. Die langjährige Verletzungsstudie der UEFA verknüpft eine geringere Verletzungslast und eine höhere Verfügbarkeit der Spieler mit besseren Ligaplatzierungen [28]. Leicesters Wunder 2015/16 fiel mit den wenigsten Verletzungen der Liga und den wenigsten eingesetzten Spielern zusammen [38]. Verletzungen lassen sich aus Belastungs- und Altersdaten teilweise vorhersagen, ihr Zeitpunkt jedoch nicht.

Zuschauer und Druck

Die Geisterspiele der COVID-19-Pandemie schufen ein natürliches Experiment, auf das kein Modell trainiert war. Vor der Unterbrechung gewannen die Heimteams in der Bundesliga 43 % der Spiele, in den ersten 56 Spielen ohne Zuschauer nur noch 21 % [29]. In der Premier League 2020/21 gewannen die Heimteams rekordniedrige 37,9 %, und erstmals gab es mehr Auswärts- als Heimsiege [30]. Druck zeigt sich auch in einzelnen Aktionen: Im Elfmeterschießen sinkt die Erfolgsquote von 87 % beim ersten auf 73 % beim vierten Schuss [31]. Titelrennen kennen ihre eigene Version davon – Arsenal führte die Premier League 2022/23 neun Spiele vor Schluss mit acht Punkten und gab dann in acht Spielen 15 Punkte ab.

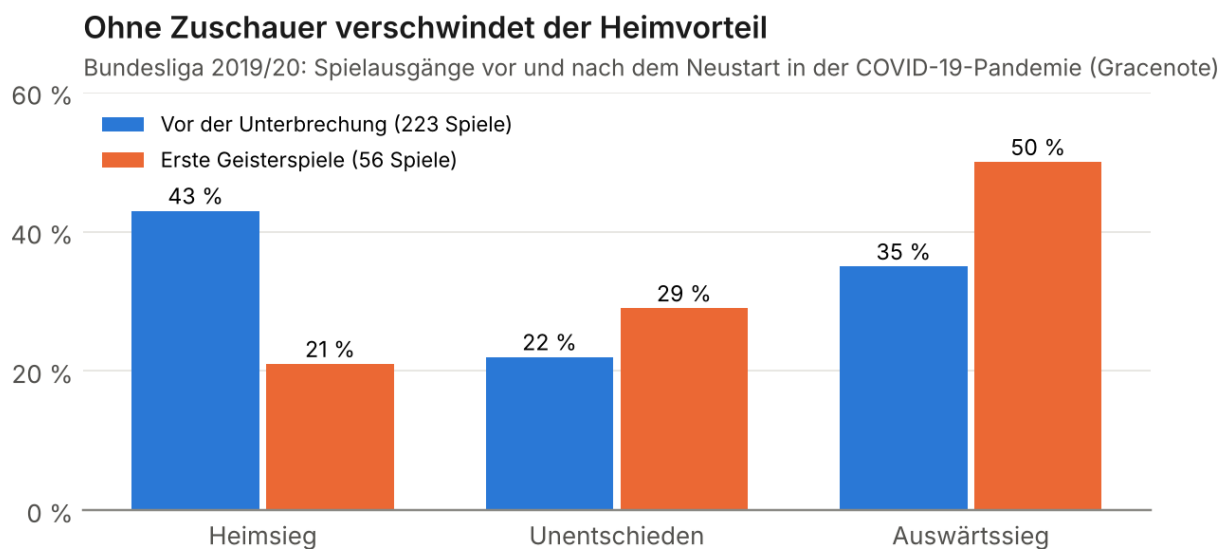


Abbildung 9. Bundesliga 2019/20: Anteil von Heimsiegen, Unentschieden und Auswärtssiegen vor der Unterbrechung und in den ersten Geisterspielen. Quelle: Gracenote via Reuters [29].

Geld: das langsame, starke Signal

Langfristig ist Geld der stärkste Prädiktor überhaupt. Kuper und Szymanski zeigen, dass die relativen Gehaltsausgaben rund 90 % der Unterschiede in den durchschnittlichen Ligaplatzierungen englischer Klubs über ein Jahrzehnt erklären [32]. Innerhalb einer einzelnen Saison ist der Zusammenhang deutlich schwächer – für eine Premier-League-Saison ergibt sich ein R^2 von etwa 0,5 –, was Raum für den menschlichen Faktor und den Zufall lässt. Liverpool zeigt beide Seiten: 2024/25 Meister mit 84 Punkten unter einem neuen Cheftrainer, ein Jahr später trotz hoher Sommerausgaben Fünfter mit 60 Punkten [37].

Tabelle 4. Der menschliche Faktor: Evidenz und Vorhersagbarkeit.

Menschlicher Faktor	Evidenz	Für KI vorhersagbar?
Trainerwechsel	Kein messbarer kausaler Effekt; der „Trainereffekt“ ist Regression zur Mitte [24, 25]	Weitgehend ja
Verletzungen	136 Verletzungstage $\approx$ 1 Punkt; erklären $\sim$ 21 % der Unter-/Überleistung [27]	Risiko ja, Zeitpunkt nein
Zuschauer	Heimsiege 43 % $\rightarrow$ 21 % in Bundesliga-Geisterspielen [29]	Sobald beobachtet, ja
Druck	Elfmeter-Erfolgsquote 87 % $\rightarrow$ 73 % vom 1. zum 4. Schuss [31]	Kaum
Geld	Gehälter erklären $\sim$ 90 % der Platzierungen über ein Jahrzehnt, pro Saison weit weniger [32]	Ja, langfristig
Überleistung	Leverkusen 2023/24: 89 Tore aus 75,0 xG; 17 Tore nach der 89. Minute [37]	Nein

ABSCHNITT 7

7. Wo KI wirklich hilft

Das Urteil über Vorsaison-Prognosen sollte nicht verdecken, wo KI überzeugt. Ihre eigentliche Stärke ist das **Aktualisieren**. Der Opta-Supercomputer sah Arsenal im August 2025 bei 24 %, nach dem 7. Spieltag bei 44 %, nach dem 11. Spieltag bei 66 % und am 21. Spieltag bei 87 % [7]. In der Bundesliga 2023/24 hob er Bayern im November von 52 % auf 80 % und machte im Januar Leverkusen zum Favoriten – drei Monate bevor Leverkusen den Titel perfekt machte [3].

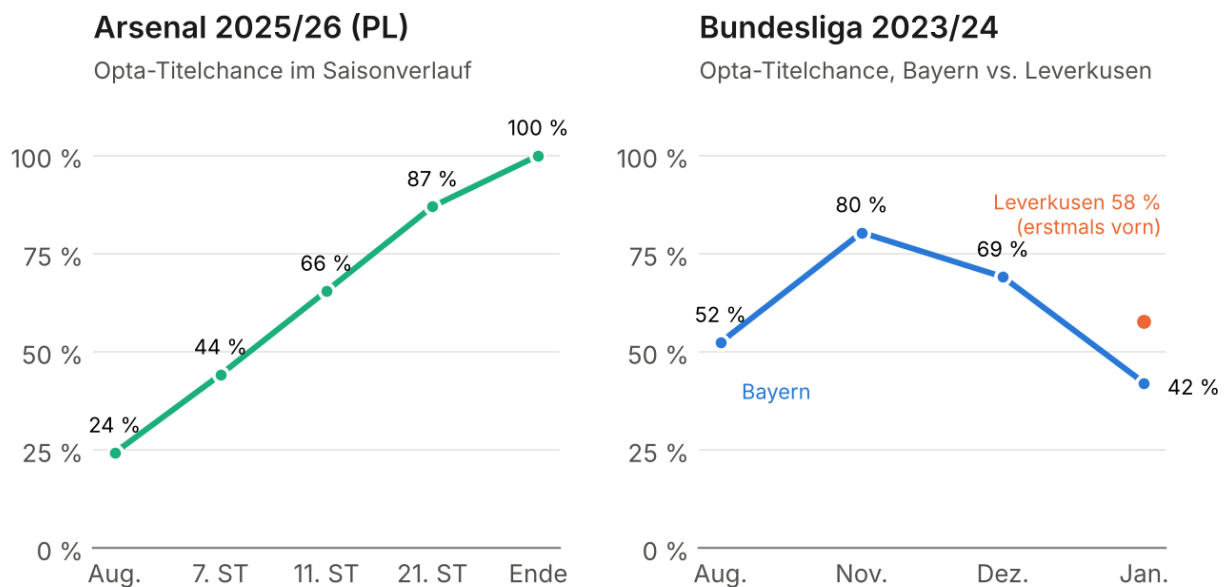


Abbildung 10. Opta-Titelwahrscheinlichkeiten im Verlauf zweier Spielzeiten: Arsenal 2025/26 und Bundesliga 2023/24. ST = Spieltag. Quellen: Sports Illustrated / Opta [7], The Analyst / Opta [3].

Bessere Eingangsdaten sind die zweite Stärke. Expected-Goals-Verhältnisse sagen künftige Punkte besser voraus als Tore oder Punkte selbst [36], und das von AWS unterstützte xGoals-Modell der Bundesliga wurde mit rund 40.000 historischen Schüssen trainiert [35]. In den Vereinen entwickelt sich KI von der Prognose zur Entscheidungsunterstützung: TacticAI von Google DeepMind, entwickelt gemeinsam mit dem FC Liverpool, wurde mit 7.176 Eckbällen aus der Premier League trainiert, und Experten des Klubs zogen seine

taktischen Vorschläge in 90 % der Blindvergleiche den bestehenden Varianten vor [34]. Brentford, Brighton und der FC Midtjylland haben ganze Vereinsstrategien auf statistischer Modellierung aufgebaut.

Diese Anwendungen folgen einem Muster: KI ist am stärksten, wo sie viele kleine, wiederkehrende Entscheidungen unterstützt – Eckbälle, Transfers, Rotation, Live-Wahrscheinlichkeiten –, und am schwächsten bei der einen, stark streuenden Prognose, die die Öffentlichkeit am meisten interessiert. Für die KI-Prognose im Fußball heißt das: Ihr Wert liegt eher im Detail als in der Schlagzeile.

ABSCHNITT 8

8. Die deutsche Perspektive: die Bundesliga als vorhersagbare Ausnahme

Die Bundesliga ist die am besten vorhersagbare der europäischen Topligen – aus strukturellen, nicht aus technologischen Gründen. Der FC Bayern München gewann von 2012/13 bis 2022/23 elf Meisterschaften in Folge und nach Leverkusens ungeschlagener Saison 2023/24 zwei weitere; das sind 13 Titel in 14 Spielzeiten [5]. Eine Untersuchung des ZEW ergab, dass die sportliche Ausgeglichenheit der Bundesliga zwischen 1998 und 2016 um rund 30 % abnahm [33]. In einer solchen Liga ist „Bayern“ in den meisten Jahren eine gut kalibrierte Bundesliga-Prognose – mit oder ohne KI. Für 2026/27 sieht Opta die Münchner bei 76,7 % [3].

Doch die Bundesliga lieferte auch das deutlichste Beispiel der jüngeren Zeit dafür, wie ein Modell von der Realität überholt wird. Im August 2023 gab Opta den Bayern 52,4 %; der VfB Stuttgart, der am Ende als Zweiter sogar vor den Bayern landete, wurde in nur 1 von 10.000 Simulationen Meister [3]. Leverkusen erzielte 89 Tore aus 75,0 Expected Goals, kassierte 24 Gegentore und traf wettbewerbsübergreifend 17-mal nach der 89. Minute [37] – eine Mischung aus Qualität, Trainerarbeit und Glück, die kein Vorsaison-Modell hätte abbilden können. Eine Saison später korrigierte das Modell zu stark und machte Leverkusen zum Favoriten (49,2 %); Bayern wurde mit 13 Punkten Vorsprung Meister.

Für Wettende in Deutschland hat das eine praktische Konsequenz. Langzeitwetten auf den Meister der Bundesliga sind oft effizient bepreist, weil der Favorit so klar ist. Die Unsicherheit – und damit der Raum für fundierte Einschätzungen – liegt bei Platz zwei, den Europapokalplätzen und im Abstiegskampf, wo die Abstände zwischen den Teams kleiner sind und der menschliche Faktor stärker ins Gewicht fällt.

ABSCHNITT 9

9. Fazit und Ausblick

Lässt sich der Meister also heute mit der Kraft der KI bestimmen? **Nein – und allein durch bessere Technologie wird es auch nicht möglich werden.** KI kann sagen, wer am wahrscheinlichsten gewinnt, und sie tut das treffsicherer als Experten, Fans und einfache Faustregeln. Doch der Ausgang einer Fußballsaison enthält ein großes, nicht reduzierbares Zufallselement. Meine Simulation zeigt, dass selbst ein Modell mit perfektem Wissen in etwa einem von drei engen Rennen den falschen Meister nennen würde; reale Modelle, die mit Transfers, Verletzungen und Trainerwechseln umgehen müssen, liegen noch häufiger daneben. Die Bilanz – 7 von 15 Favoriten der jüngeren Vergangenheit – passt zu diesem Bild.

Ist der menschliche Faktor zu stark? Er ist real, und in einzelnen Spielzeiten entscheidet er über Titel. Er ist aber nicht der Hauptgrund, warum Modelle scheitern. Trainerwechsel spiegeln meist eine Regression zur Mitte wider, Verletzungen sind teilweise messbar, und Zuschauereffekte werden, sobald sie beobachtet sind, schnell modelliert. Die tiefste Grenze liegt im Wesen des Spiels: ein torarmer Sport, in dem bei fast der Hälfte der Tore der Zufall mitspielt. Wer den Meister vorhersagen will, muss deshalb mit Wahrscheinlichkeiten leben.

- **Wahrscheinlichkeiten lesen, nicht Vorhersagen.** „Arsenal 40,6 %“ für 2026/27 bedeutet, dass Arsenal den Titel eher *nicht* gewinnt als gewinnt.
- **Modelle an ihrer Kalibrierung messen.** Die 60-%-Favoriten eines guten Modells sollten etwa sechsmal in zehn Fällen gewinnen – nicht öfter.
- **Den Aktualisierungen mehr trauen als den Zahlen aus dem August.** Ab der Saisonmitte verarbeiteten Modelle neue Informationen weit schneller als die menschliche Intuition.
- **Von KI kleine Entscheidungen erwarten, keine großen Schlagzeilen.** Standardsituationen, Kaderplanung und Live-Quoten sind die Bereiche, in denen die Technologie den Fußball bereits verändert.

FAQ

10. Häufige Fragen

Kann KI vorhersagen, wer die Premier League oder die Bundesliga gewinnt?

KI kann die Titelwahrscheinlichkeit jedes Teams schätzen, den Meister aber nicht bestimmen. In 15 Liga-Saisons der jüngeren Vergangenheit gewann der Vorsaison-Favorit der Modelle 7 Titel.

Wie treffsicher ist der Opta-Supercomputer?

Seine Favoriten gewannen etwa die Hälfte der jüngsten Titel, etwas weniger, als seine eigenen Wahrscheinlichkeiten erwarten ließen. Am nützlichsten ist er während der Saison, wenn er sich schnell anpasst – etwa von 24 % auf 87 % für Arsenal in der Saison 2025/26.

Wie viel Glück steckt in einer Meisterschaft?

Bei rund 46 % der Tore spielt Zufall eine Rolle, und etwa 7 Punkte der Saisonbilanz eines Teams lassen sich dem Glück zuschreiben. In einem engen Titelrennen gewinnt selbst das beste Team nur in etwa 50–65 % der Fälle.

Ist der menschliche Faktor für KI noch zu stark?

Der menschliche Faktor – Verletzungen, Trainerwechsel, Zuschauer und Druck – verringert die Vorhersagbarkeit, doch der Zufall im Spiel selbst ist das größere Hindernis. Viele menschliche Effekte, etwa der vermeintliche Trainereffekt nach einem Wechsel, sind statistisch vorhersagbar.

Hat KI den Weltmeister 2026 vorhergesagt?

Ja – Opta, Goldman Sachs, das Machine-Learning-Modell aus Innsbruck und die Buchmacher machten Spanien zum Favoriten, und Spanien gewann. Allerdings lag Spaniens Wahrscheinlichkeit vor dem Turnier nur bei 14–26 %, und bei den vier vorangegangenen Turnieren waren die Favoriten gescheitert.

Ist die Bundesliga leichter vorherzusagen als andere Ligen?

Ja. Die Dominanz des FC Bayern – 13 Titel in 14 Spielzeiten – macht die Bundesliga zur am besten vorhersagbaren Topliga, auch wenn Leverkusens ungeschlagene Saison 2023/24 gezeigt hat, dass selbst langjährige Gewissheiten brechen können.

METHODIK

11. Methodik und Grenzen

Die Bilanz in Abschnitt 3 beruht auf Titelwahrscheinlichkeiten vor Saisonbeginn, die Opta/Stats Perform und FiveThirtyEight zwischen 2019 und 2026 veröffentlicht haben – wie von den Herausgebern selbst oder von Medien berichtet, die ihre Zahlen übernommen haben. Spielzeiten, für die keine überprüfbare Vorsaison-Wahrscheinlichkeit gefunden wurde, sind ausgeschlossen; ein Wert (PL 2020/21) wurde nach dem ersten Spieltag veröffentlicht. Bei 15 Beobachtungen sind die Trefferquote und der Kalibrierungsvergleich als Hinweise zu verstehen, nicht als statistisch belastbarer Nachweis.

Die Simulation in Abschnitt 5 ist ein stilisiertes Modell: ein Stärkeparameter pro Team, unabhängige Poisson-verteilte Tore, ein konstanter Heimvorteil (0,12 in logarithmierten Toreinheiten) und ein Basiswert von 1,40 Toren pro Team und Spiel. Die Teamstärken sind gleichmäßig verteilt ($\pm 0,75$); in den Titelrennen-Szenarien erhält das beste Team einen zusätzlichen Stärkebonus. Schätzfehler und Schocks während der Saison werden als normalverteilte Störungen modelliert. Das Modell ist auf realistische Tor-, Ergebnis- und Zufallsniveaus kalibriert, bildet aber keine bestimmte Saison ab. Code und Parameter sind beim Autor erhältlich.

Mehrere Zahlen in den Abschnitten 4 und 6 stammen aus Sekundärzusammenfassungen der zugrunde liegenden Studien, wie im Literaturverzeichnis vermerkt. Wer sich auf einzelne Werte stützt, sollte die Primärquellen heranziehen. Wörtliche Zitate aus englischsprachigen Quellen wurden vom Autor ins Deutsche übersetzt.

Literaturverzeichnis

- [1] The Analyst / Opta (2023). How the Opta supercomputer predicts football: methodology. theanalyst.com.
- [2] The Analyst / Opta. Premier League season predictions 2023/24, 2024/25, 2025/26 and 2026/27 (Opta supercomputer). theanalyst.com.
- [3] The Analyst / Opta. Bundesliga season predictions 2023/24 (incl. November 2023 and January 2024 updates), 2024/25 and 2026/27. theanalyst.com.
- [4] The Analyst / Opta. La Liga and Serie A predictions 2024/25 and 2025/26; Stats Perform AI predictions 2021/22–2022/23 (syndicated via beIN Sports, Sportsmax). theanalyst.com.
- [5] Opta Bundesliga 2025/26 pre-season projections as reported by Daily Sports and Outlook India (Aug 2025); final 2025/26 tables via 90min.de and Wikipedia.
- [6] FiveThirtyEight (2019). The Premier League is a two-horse race again. fivethirtyeight.com.
- [7] Sports Illustrated (2025–26). Opta supercomputer Premier League title probabilities, in-season series. si.com.
- [8] Oxera (2016). Odds on? What was the probability of Leicester City’s 2016 success? oxera.com.
- [9] Pielke Jr., R. (2015, May 26). Evaluating Premier League table predictions. *Sporting Intelligence*.
- [10] Zeileis, A., Leitner, C., & Hornik, K. (2018). FIFA World Cup 2018 forecast evaluation; and Groll, A., Ley, C., Schauburger, G., & Van Eetvelde, H. (2019). A hybrid random forest to predict soccer matches in international tournaments. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 15(4).
- [11] Pre-tournament forecasts: Opta / The Analyst (Euro 2020, World Cup 2022, Euro 2024, World Cup 2026); Goldman Sachs (2018, 2026); FiveThirtyEight (2018, 2022); University of Innsbruck press releases (2024, 2026). theanalyst.com.
- [12] Ding, J., Guo, C., & Xu, J. (2026). FIFA World Cup 2026 as a contamination-free benchmark for LLM forecasting agents. arXiv:2607.17765.
- [13] Ben-Naim, E., Vazquez, F., & Redner, S. (2006). Parity and predictability of competitions. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 2(4). arXiv:physics/0608007.
- [14] Aoki, R. Y. S., Assunção, R. M., & Vaz de Melo, P. O. S. (2017). Luck is hard to beat: The difficulty of sports prediction. *Proceedings of KDD '17*, 1367–1376. doi:10.1145/3097983.3098045

- [15] Wunderlich, F., Seck, A., & Memmert, D. (2021). The influence of randomness on goals in football decreases over time. *Journal of Sports Sciences*, 39(20). doi:10.1080/02640414.2021.1930685
- [16] Lames, M. (2018). Chance involvement in goal scoring in football – an empirical approach. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48.
- [17] Holzmeister, F., & Johannesson, M. (2025). Skills vs. luck: Decomposing deviations from expected performance in European football leagues. *Journal of Sports Economics*, 26(8), 953–975.
- [18] Spiegelhalter, D. (2007). Understanding uncertainty: A league table lottery. *Plus Magazine*, University of Cambridge.
- [19] Heuer, A., & Rubner, O. (2009). Fitness, chance, and myths: An objective view on soccer results. *European Physical Journal B*, 67(3), 445–458.
- [20] Heuer, A., & Rubner, O. (2014). Optimizing the prediction process: From statistical concepts to the case study of soccer. *PLoS ONE*, 9(9), e0104647.
- [21] Bond, A. J., Jones, B., Beggs, C. B., & Emmonds, S. (2019). Hidden dynamics of soccer leagues: The predictive “power” of partial standings. *PLoS ONE*, 14(12), e0225696.
- [22] Maher, M. J. (1982). Modelling association football scores. *Statistica Neerlandica*, 36(3), 109–118; and Dixon, M. J., & Coles, S. G. (1997). Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *JRSS C*, 46(2), 265–280.
- [23] Hubáček, O., Šourek, G., & Železný, F. (2019). Learning to predict soccer results from relational data with gradient boosted trees. *Machine Learning*, 108, 29–47; and Constantinou, A. C. (2019). Dolores. *Machine Learning*, 108, 49–75.
- [24] Heuer, A., Müller, C., Rubner, O., Hagemann, N., & Strauss, B. (2011). Usefulness of dismissing and changing the coach in professional soccer. *PLoS ONE*, 6(3), e17664.
- [25] Van Ours, J. C., & Van Tuijl, M. A. (2016). In-season head-coach dismissals and the performance of professional football teams. *Economic Inquiry*, 54(1), 591–604; and Van Ours, J. C. (2026). For what it’s worth: Outcome bias in managerial decisions. Erasmus University Rotterdam.
- [26] Bridgewater, S., as cited in Kuper, S., & Szymanski, S. *Soccernomics*; FourFourTwo (2018). Does sacking a manager actually make a difference?
- [27] Eliakim, E., Morgulev, E., Lidor, R., & Meckel, Y. (2020). Estimation of injury costs: Financial damage of English Premier League teams’ underachievement due to injuries. *BMJ Open Sport & Exercise Medicine*, 6(1), e000675.
- [28] Häggglund, M., Waldén, M., Magnusson, H., et al. (2013). Injuries affect team performance negatively in professional football. *British Journal of Sports Medicine*, 47(12), 738–742.
- [29] Gracenote data as reported by Reuters / IOL (2020, Jun 15). Bundesliga data shows end of home advantage; and Dilger, A., & Vischer, L. (2020). No home bias in ghost games. University of Münster.
- [30] Premier League (2021, 2023). Home advantage statistics, 2020/21–2022/23. premierleague.com; and Fischer, K., & Haucap, J. (2021). *Journal of Sports Economics*, 22(8), 982–1008.
- [31] Jordet, G., Hartman, E., Visscher, C., & Lemmink, K. (2007). Kicks from the penalty mark in soccer: The roles of stress, skill, and fatigue. *Journal of Sports Sciences*, 25(2), 121–129.
- [32] Kuper, S., & Szymanski, S. (2009–2022). *Soccernomics*; Szymanski, S., & Kuypers, T. (1999). *Winners and Losers*. Viking.
- [33] ZEW – Leibniz Centre for European Economic Research. Competitive balance in the Bundesliga 1998–2016 (press release). zew.de.
- [34] Wang, Z., Veličković, P., Hennes, D., et al. (2024). TacticAI: An AI assistant for football tactics. *Nature Communications*, 15, 1906.
- [35] DFL / Bundesliga.com. Bundesliga Match Facts powered by AWS: xGoals. bundesliga.com.
- [36] American Soccer Analysis (2022). The replication project: Is xG the best predictor of future results?
- [37] The Analyst (2024). Bayer Leverkusen’s unbeaten Bundesliga season in numbers; Bundesliga.com (2024). Late goals; Sky Sports (2025). Liverpool’s 2024/25 title; ITV (2026, May 30). Liverpool sack Arne Slot; The Analyst (2026). How Arsenal won the Premier League.
- [38] CBS Sports / Reuters (2016). Bookmakers lose \$11.4 million on Leicester City; Premier League (2016). Leicester’s title in numbers.

Zitiervorschlag: Buchbauer, D. (2026). Das Meister-Problem: Kann Künstliche Intelligenz vorhersagen, wer die Liga gewinnt? Forschungspapier. www.dennis-buchbauer.de.

Dieses Papier dient ausschließlich Informations- und Forschungszwecken und stellt keine Wettberatung dar. Glücksspiel kann süchtig machen. In Deutschland gibt es Hilfe unter check-dein-spiel.de und über die BZgA-Hotline 0800 1 37 27 00. 18+.